

Von binär zu Dezimal

Das Binärsystem besteht nur aus 0 und 1. Jede Ziffer hat einen Wert je nach Position: Man bearbeitet die Zahlen von rechts nach links und benutzt dafür Zweierpotenzen $\{2^0; 2^1; 2^2; 2^3 \dots\}$. Um eine Binärzahl, in eine Dezimalzahl umzuwandeln, multipliziert man jede Ziffer mit der dazugehörigen Zweierpotenz und addiert alle Zahlen zu einem Ergebnis. So erhält man die Dezimalzahl.

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1	0	0
32	16	8	4	0	0

60

Wenn zwischen all den 0 und Einsen ein Komma liegt, muss man negativ rechnen. Nach den Komma arbeitet man die Zahlen von links nach rechts ab, auch mit Zweierpotenzen. Der unterschied hier jedoch ist das nach den Komma die Zweierpotenzen negativ sind ($2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3} \dots$).

2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}
1	1	0	0	1	1	0
4	2	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	0

6,375